

[완전 자율 쇼핑 파트너] AGV, 로봇팔 통합 시스템

팀 완수상병

김완식 | 이수혁 | 이상휘 | 박병기



목 차

01

프로젝트 개요 / 문제 정의

스마트 쇼핑카트 솔루션 배경

02

시스템 아키텍처

하드웨어, 소프트웨어 아키텍처

03

핵심 기능 구현

자율주행 SLAM · MoveIt2 피킹을 이용한 핵심 기능 구현

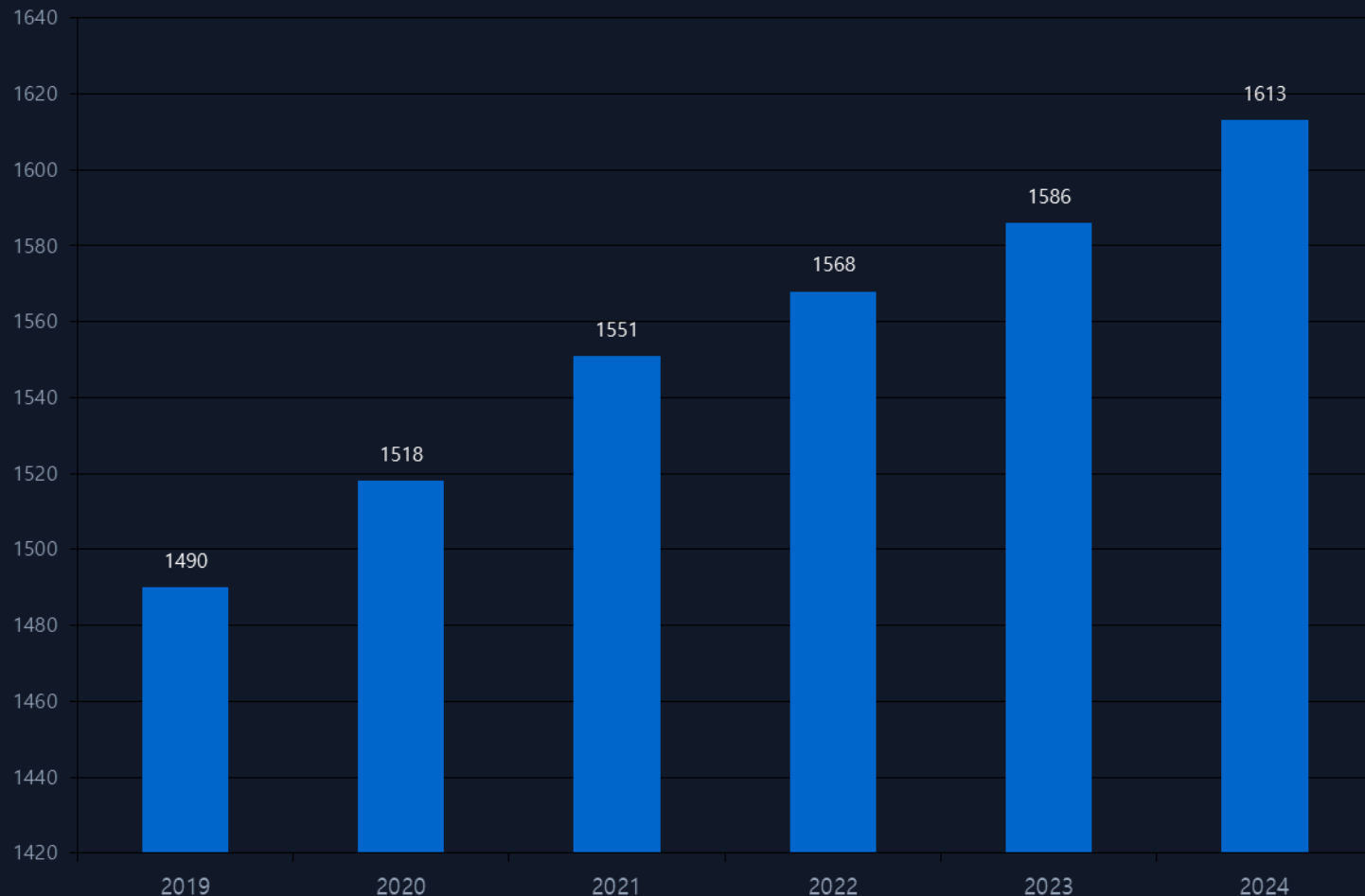
04

트러블슈팅 / 고도화

주요 이슈 해결 과정 및 성능 개선 결과

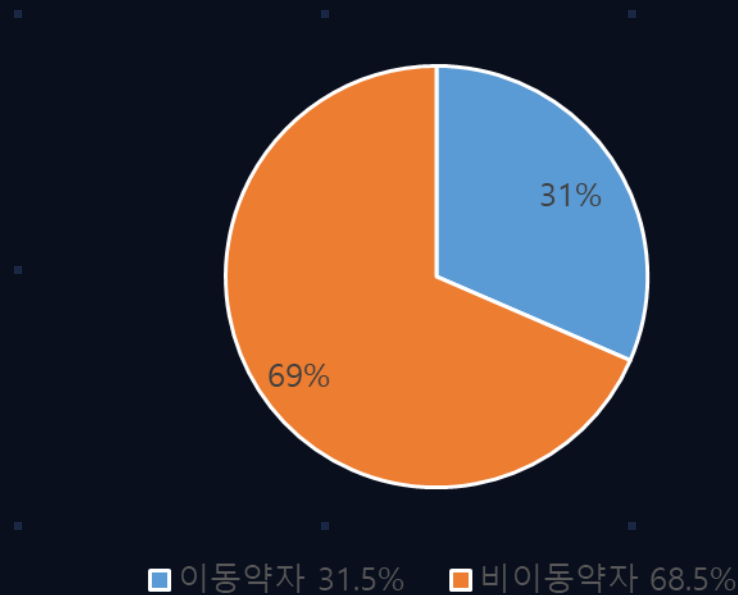
급증하는 이동약자 인구

이동약자 수 추이 (만 명)



출처: 국토교통부 교통약자 이동편의 실태조사

2024년 총인구 대비



1,613만 명

2024년 이동약자

31.5%

총인구 대비

+26만 명

1년 증가

3명 중 1명

국민 전체

오프라인 쇼핑의 숨은 장벽



장벽 1

과도한 신체적 부담

카트 자체 무게 15~20 kg
상품 적재 시 40 kg 이상

고령자·임산부·휠체어 이용자에게
치명적인 신체 부담



장벽 2 [핵심]

미로 같은 매장 — 동선 피로

광활한 매장·방대한 품목
→ 헛걸음 반복

일반인 = 시간 낭비
이동약자 = 체력 소진 → 쇼핑 포기



장벽 3

자립권의 박탈

두 장벽(무게 + 동선)의 복합 결과

타인 의존·제한적 쇼핑 강제
→ 독립적 쇼핑 권리 박탈

기술을 통한 해결책

[무게] 과도한 신체적 부담

카트 자체 15~20 kg / 상품 포함 40 kg+

고령자·임산부·휠체어 이용자 이동 불가



모터 구동 + 자율 추종 + 자동 픽업

스스로 무거운 짐을 적재, 운반

신체 부담 제로화

[동선] 미로 같은 매장

넓은 매장 헤매기 반복

이동약자에게 치명적 체력 소모



실내 측위 + 상품 내비게이션

원하는 상품 입력 → 최단 동선 자동 안내

불필요한 이동 완전 제거

스마트 쇼핑카트 운용 시나리오

01



사용자 추종

카트가 사용자를
자동으로 인식하고
일정 거리 유지하며
뒤따름

02



매장 안내

목적 상품 입력 시
실내 측위 기반
최단 동선으로
자동 경로 안내



03



물품 픽업

목표 위치 도달 후
로봇팔이 상품을
자동으로 집어
카트에 적재

04

CUSTOMER SERVICE

카트 만남 구역



원위치 복귀

쇼핑 완료 후
출발 지점 또는
지정 반납 구역으로
자율 복귀

카트 반납 구역

[시스템 하드웨어 구성]

Realsense Depth Camera D435

추종 및 픽업 대상 인식, 거리 측정

myAGV 2023 Jetson Nano

스마트 4륜 모빌리티 로봇
자율 주행 및 맵 생성



쇼핑 로봇 (앞면)
Shopping Robot (Front)



쇼핑 로봇 (뒷면)
Shopping Robot (Back)

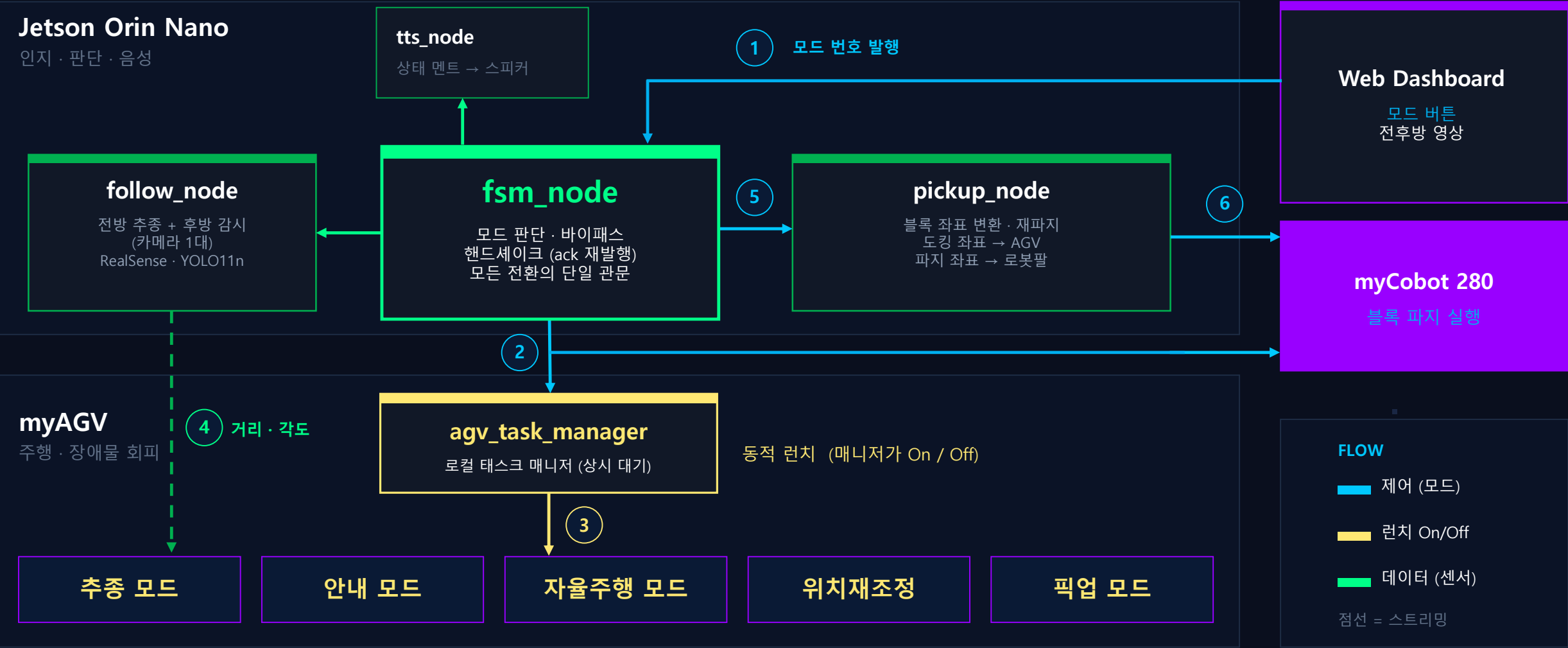
Mycobot_280pi

코드별 자세 변경 및 객체 픽업

Jetson Orin Nano Developer Kit

영상 처리 및 통합 시스템 제어

모드 번호 하나가 대시보드에서 로봇팔까지



모드 번호의 십의 자리가 카테고리, 일의 자리가 목적지를 정한다 — 숫자 하나로 4개 기기 통합

눈(Vision)이 보고, 두뇌(FSM)가 정한 판단이 — 실제 움직임이 된다

01 인지

주역

VISION

camera_infer_node · tracker_node (C++ / TensorRT)

- RealSense D435 → YOLO11n TensorRT
- CLIP Re-ID 로 타겟 1인 고정 (타인 락 차단)
- 카메라 1대로 전방 추종 + 후방 감시
- 거리 · 각도 산출 → 29Hz 실시간 (C++)

02 판단

주역

FSM

fsm_node (모든 모드 전환의 단일 통제 지점)

- 6개 모드 전환 — 십의 자리로 카테고리 판정
- AGV 모드 바이패스 + ack 핸드셰이크
- 후방 인지 → 안내 정지 / 재개 결정
- 블록 감지 → 픽업 단계 자동 전환

03 주행

NAVIGATION

/target_cmd → AGV · ARM

- 거리 · 각도 · 실시간 전송
- 픽업 도킹 좌표

04 피드백

VOICE

tts_node

- 모드 · 이벤트 멘트
- 캐시 즉시 재생

연계 시스템 (타 파트)

FSM 모드 체계 · 모드 번호의 십의 자리 = 카테고리

0

정지

1x

추종

2x

안내

3x

자율주행

4x

위치재조정

5x

픽업

Vision 은 '누구를' 결정하고, FSM 은 '무엇을 할지' 결정하고 — AGV · 로봇팔과 호흡을 맞춘다

[대시보드 구성]

AGV Core Dashboard (CycloneDDS) Multi-Stream & Robotics Control Platform

Dashboard Overlay

SYSTEM ACTIVE

스냅샷

연속 캡처

동영상

CAMERA

MAP

REMOTE

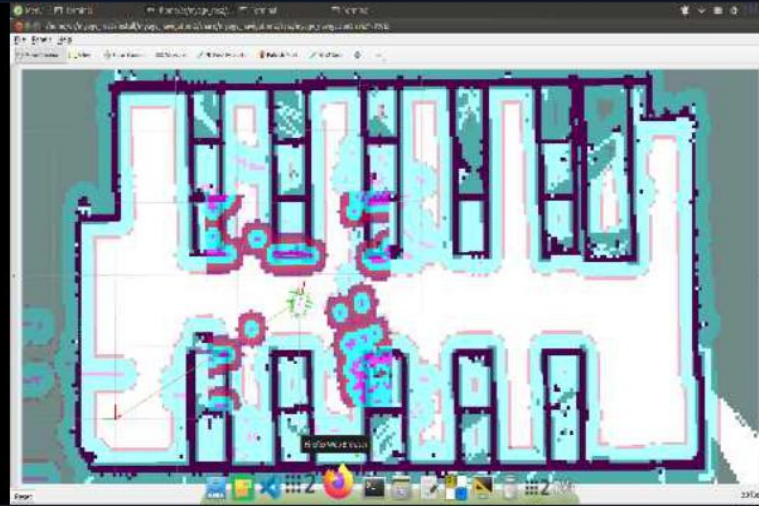
전방 화면 (HTTP://192.168.0.103:8080/STREAM)

SEARCH_LEFT

dist 0.00m ang +0.000rad



지도 화면 (HTTP://192.168.0.101:8080/STREAM)



AGV REMOTE CONTROL

정지

추종

안내

자율주행

픽업

현 위치 재탐색

수동 조작

좌회전
(D)

전진
(W / T)

우회전
(E)

좌
(A / ←)

후진
(S / ↓)

우
(D / →)

AGV 로그 (/AGV_LOG)

[시스템] ● CycloneDDS 대시보드 코어 로깅 허브 노드가 활성화되었습니다.

CLEAR

발행 토픽 로그

CLEAR

[09:28:44] → 0 (정지)
[09:29:15] → 50 (픽업)
[09:29:17] → 50 (픽업)
[09:29:18] → 0 (정지)
[09:29:21] → 60 (수동 조작 모드)

LOG

ROS2 통신모니터 — 15개 토픽을 한 화면에서 추적한다

이벤트 토픽

토픽	노드	수신	N
▶ 모드/제어			
nano_send_status	외부	29.4s	12
agv_mode	fsm	15s	21
AGV_mode_ack	agv	15s	13
AGV_status	agv	미수신	0
tts_text	fsm	15s	14
▶ 추종			
follow_enable	fsm	29.4s	11
▶ 안내			
guide_pause	fsm	29.4s	12
rear_person	follow	471.5s	263
▶ 픽업-블록인식			
selected_block	follow	13.9s	15
selected_block_class	follow	13.9s	15
laser_point	follow	13.9s	15
▶ 픽업-도킹/파지			

노드 하트비트

노드	상태	fps	최근
follow	OK	20	2.4s
fsm	OK	-	0.4s
tts	OK	-	0.1s
pickup	OK	-	0.3s

TARGET_CMD 주파수

HZ · 60S



카메라 FPS

FPS · 60S



지터

% · 60S



시스템 리소스

27%

CPU

62%

MEM

-43

WIFI RSSI

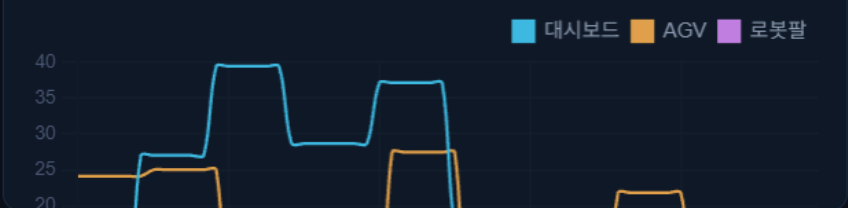
CPU / MEM

% · 60S



네트워크 RTT

MS · 60S



PING 상태

대상	loss	RTT	상태
대시보드	0%	2.2	OK
AGV	0%	2.6	OK
로봇팔	0%	3.7	OK

AGV 일반 추종 알고리즘 (Mode 10) : 비전/라이다 퓨전 기반 1.0m 안전 추종

넓은 라이다 시야각과 비전 센서를 결합해 1.0m 간격을 정밀 유지하며, 유실 시 즉각적인 '스텝 회전 탐색'으로 추종을 재개하는 지능형 시스템



1. 정밀 간격 유지 (Tracking)

비전 센서를 통한 거리/각도 오차 계산. **P-제어(비례 제어)**를 적용하여 타겟과 정확히 **1.0m** 거리를 유지하며 부드럽게 가감속.



2. 광각 라이다 안전망 (Safety Avoidance)

전방 $180^{\circ}(\pm 90^{\circ})$ 상시 감시. 전방 **45cm 이내** 장애물 감지 시 즉시 정지 및 좌우 여유 공간을 비교하여 더 안전한 방향으로 **회피 기동/후진**.



3. 즉각 반응 와치독 (Watchdog)

타겟이 코너를 돌거나 시야를 벗어나 데이터가 **1초(1.0s) 이상** 미수신될 경우, 즉각 타겟 '**유실**'로 판단하고 시스템 브레이크 작동.



4. 스텝 회전 탐색 (Auto-Search)

메모리에 저장된 유실 직전 마지막 방향(좌/우)을 향해 '**10도 회전** → **0.5초 완벽 정지**'를 반복 탐색. 타겟 재발견 시 즉시 1단계 복귀.

💡 [모션 블러 극복] 스텝(Step) 회전 탐색의 비밀

Move 10° → Stop 0.5s



단순 제자리 돌기 시 발생하는 잔상문제 차단. 짧게 10도 회전 후 0.5초간 멈춰 **카메라 화면 흔들림 제거**, 비전인식 및 타겟 재발견 확률 극대화

⚙️ [미세 떨림 차단] 하드웨어 보호용 데드밴드(Deadband)



사람의 미세한 움직임(숨쉬기 등)에 로봇이 즉각 반응하여 모터가 과부하(jittering)되는 것을 방지. 10cm이내의 거리 오차와 0.12rad이하의 각도 틀어짐은 무시하여 부드러운 주행 구현

[추종 모드 시연 영상]



휴먼 어웨어(Human-Aware) 에스코트 주행

Nav2 자율주행 엔진 기반, 후방 사용자의 동행 여부를 파악하여 주행과 대기를 능동적으로 결정하는 지능형 안내 시스템

STEP 01

목적지 맵핑 및
경로 생성

수신된 모드 번호(20~27)에 따라 데이터베이스에서 목표 마커의 절대 좌표(X, Y, Yaw)를 불러오고, Nav2 엔진에 경로 생성을 요청하여 출발합니다.

STEP 02

후방 추종자
실시간 감시

주행하는 동안 로봇의 비전 및 FSM 노드로부터 후방 사람의 유무 상태 (/rear_person) 데이터를 1초 단위로 지속 수신하며 모니터링합니다.

STEP 03

스마트 정지 및
주행 재개

사용자가 시야에서 사라지면 즉시 Nav2 경로를 취소하고 제자리에 멈춰 기다립니다. 사용자가 다시 다가오면 즉각 목적지를 향한 주행을 재개합니다.

STEP 04

2중 직교 좌표
안전망 (LiDAR)

라이다 데이터를 직교 좌표(X, Y)로 변환해 전방 1.0m 이내 감지 시 부드럽게 우회하고, 25cm 이내 긴급 상황 시 장애물 반대 방향으로 즉각 후진 회피합니다.

[안내 모드 시연 영상]



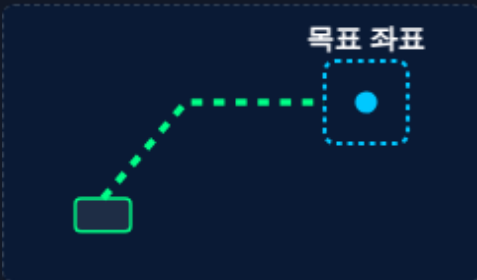
논스톱 단독 이동 및 반전 정렬 도킹

안내 모드와 동일한 엔진을 사용하나, 간섭 없이 최단 경로로 주행하며 도착 시 즉각적인 다음 작업을 위해 180도 역방향 도킹 수행

STEP 01



목적지 맵핑 및 경로 생성

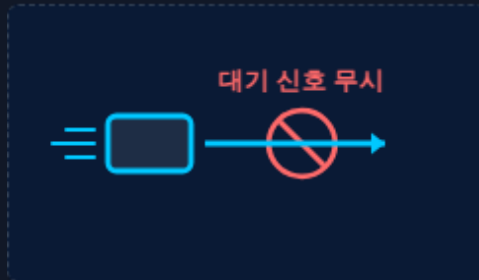


수신된 주행 모드 번호(30~37)에 따라 지정된 목적지 좌표를 DB에서 불러오고, 단독 주행을 위한 전용 Nav2 경로를 생성합니다.

STEP 02



논스톱 (Non-stop) 자율주행



안내 모드와 달리 후방 사람 유무나 외부 대기 신호(/guide_pause)의 간섭을 완전히 무시합니다. 오직 목적지 도달이라는 미션에만 집중하여 중단 없이 주행합니다.

STEP 03



동적 장애물 우회 및 회피



이동 중 나타나는 돌발 장애물이나 사람에 대해서는 2중 라이다 안전망(우회/긴급 후진)을 가동하여 부드럽게 피해 목적지까지 안전하게 도달합니다.

STEP 04



도착 시 180도 반전 정렬 도킹



목표 지점의 기본 각도에 180도를 더해 최종 도착 각도를 설정합니다. 도착 시 가판대를 등지고 밖을 바라보게 정렬하여 다음 태스크를 즉시 준비합니다.

[자율 주행 모드 시연 영상]



AGV 현 위치 자동 복구 알고리즘 (Mode 40)

비전 기반 절대 좌표 캘리브레이션: 위치 상실 시 ArUco 랜드마크를 인식하여 맵 상의 위치를 100% 동기화하는 자가 복구 프로세스

STEP 01



360도 무한 탐색 및 사각지대 탈출



카메라를 켜고 제자리에서 회전하며 마커를 찾습니다. 25초간 미발견 시 사각지대로 판단, 3초 직진 후 다시 탐색하는 생존 로직을 가동합니다.

STEP 02

거리 역산 및 절대 좌표 도출

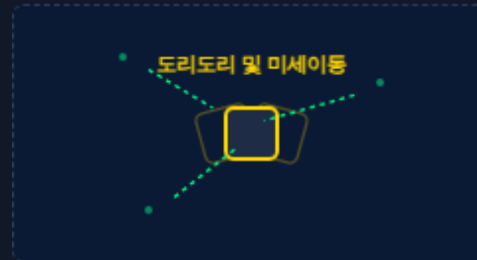


마커 포착 시 회전을 멈추고 픽셀 크기로 물리적 거리를 역산합니다. DB의 마커 좌표(X,Y,Yaw)를 기준으로 현재 맵 좌표를 계산해 시스템에 강제 주입합니다.

STEP 03



AMCL 파티클 동기화 댄스 (Dance)

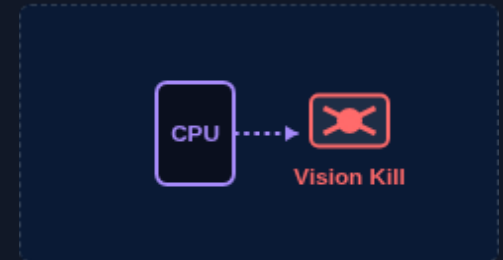


좌표 주입 직후, 제자리에서 '좌우 도리도리 및 앞뒤 미세 이동(Dance)'을 자동 수행하여 흩어진 파티클(위치 확률)들을 새로운 좌표로 100% 수렴시킵니다.

STEP 04



리소스 자진 반환 및 대기 모드 전환



동기화 댄스 종료 후 매니저 노드에 '위치 파악 완료(0번)' 신호를 보내며, 매니저는 비전 런치 파일을 즉시 완전 종료(Kill)시켜 다음 작업을 위한 자원을 확보합니다.



기술 1. 의도적 동기화 움직임 (Sync Dance)

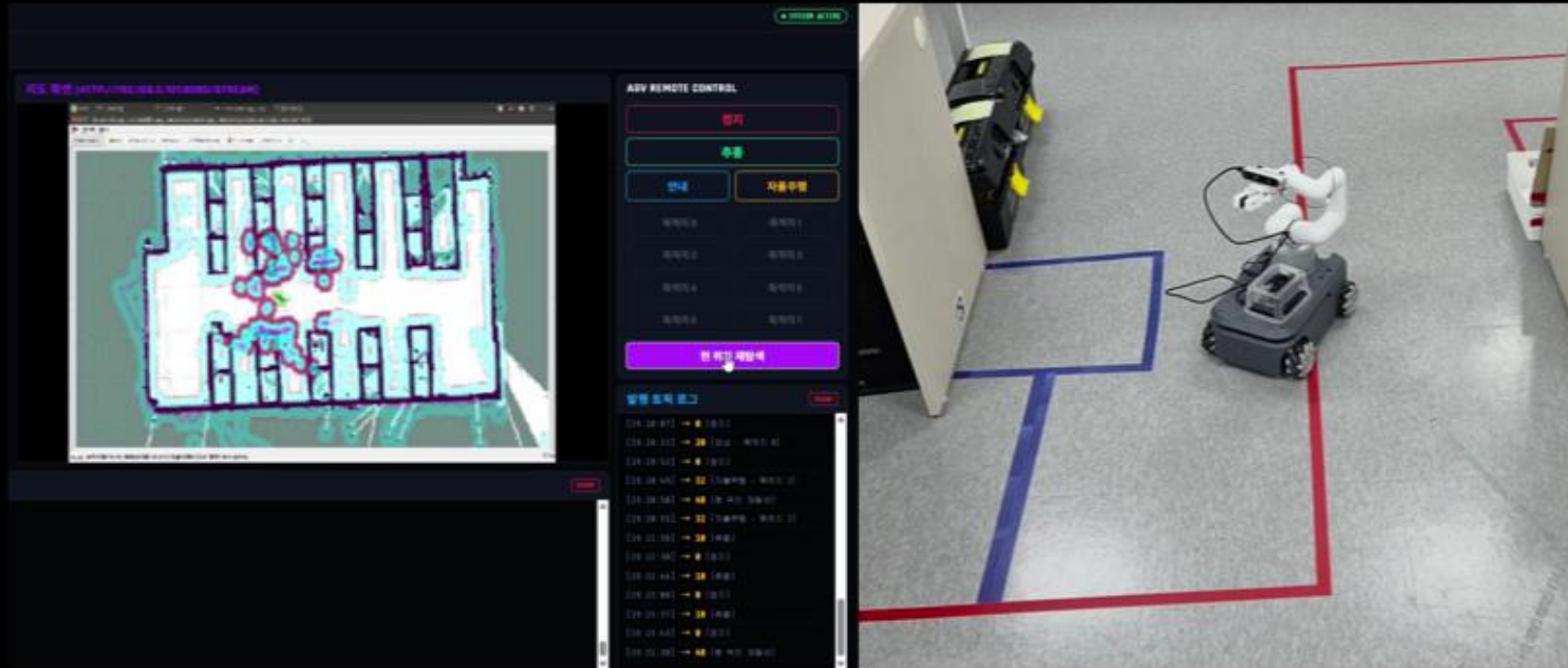
소프트웨어적으로 좌표 숫자만 덮어쓰우면 실제 라이다 지형과 맵이 어긋나는 버그가 발생합니다. 이를 막기 위해 로봇을 물리적으로 흔들어(Dance), 주변 벽면의 라이다 점군 데이터가 맵의 장애물 선형과 100% 포개어지도록 강력히 유도합니다.



기술 2. 고부하 센서 자원 동적 관리 (Dynamic Resource Allocation)

고해상도 CSI 카메라 처리는 젃슨 나노(Jetson Nano)의 CPU를 심각하게 점유하여 자율주행을 마비시킵니다. 평소에는 카메라를 완전히 꺼두고, 오직 40번 복구 모드가 실행될 때만 카메라를 가동한 뒤 즉시 스위치를 내리도록 자원 아키텍처를 최적화했습니다.

[위치 탐색 모드 시연 영상]



AGV 픽업 파이프라인: 비전/라이다 퓨전 및 다단계 정밀 도킹

시스템 과부하를 방지하고 물리적 관성을 제어하기 위한 철저한 상태 머신(FSM) 기반의 2단계 픽업 알고리즘

Phase 1: 유도 및 추종

Mode 50



정밀 비전 추종

초기 대기 후 50cm 간격을 유지하며 타겟을 부드럽게 추종



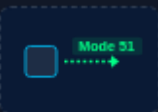
LiDAR 긴급 회피

전방 35cm 장애물 감지 시 즉각 추종 정지 및 회피 기동



와치독 유실 복구

유실 시 마지막 기억 방향으로 회전하여 타겟 탐색



모드 전환 신호

타겟 발견 신호를 수신하면 즉시 정밀 도킹 단계로 전환

Phase 2: 다단계 정밀 도킹

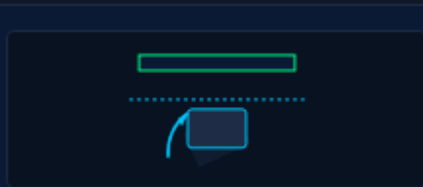
Mode 51



Step 01

1차 전방 접근

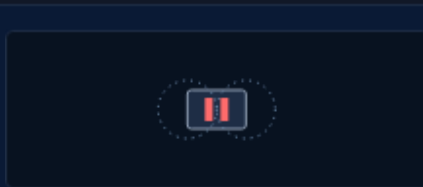
라이다를 이용해 가판대와 정확히 50cm 거리가 될 때까지 직진



Step 02

자세 정렬

가판대와 기체가 평행이 되도록 정렬하고 '최초 방향' 기록



Step 03

관성 안정화

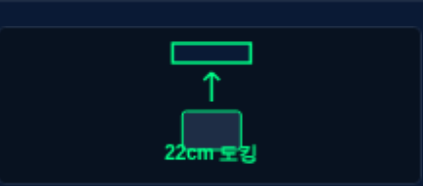
모션 블러 제거를 위해 회전 직후 기체를 1.5초간 완벽히 정지



Step 04

시야 탐색 & 정렬

메모리 방향 기준 게걸음(Crab Walk)으로 오차 8cm 이내 중앙 정렬



Step 05

최종 밀착 도킹

정밀 보정 요청 후 2차 게걸음 및 22cm 전진으로 도킹 완료



Sensor Fusion: 비전/라이다 결합 정밀도 및 생존력 확보

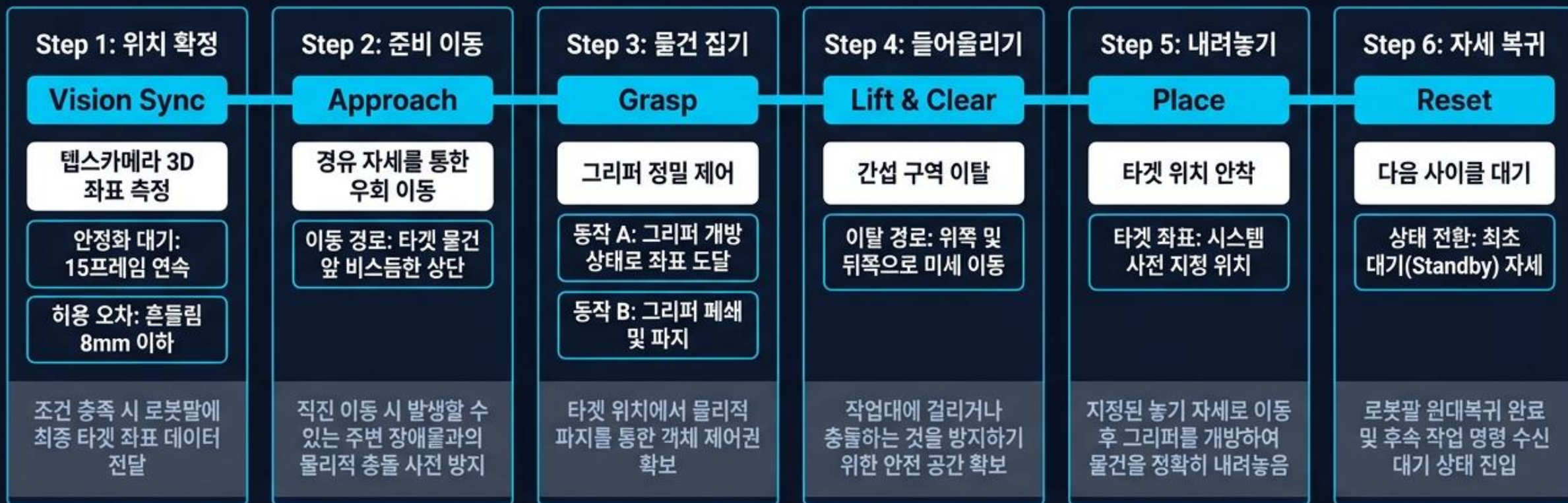


노이즈 필터링: Deadband 및 와치독으로 통신 단절 자율 판단

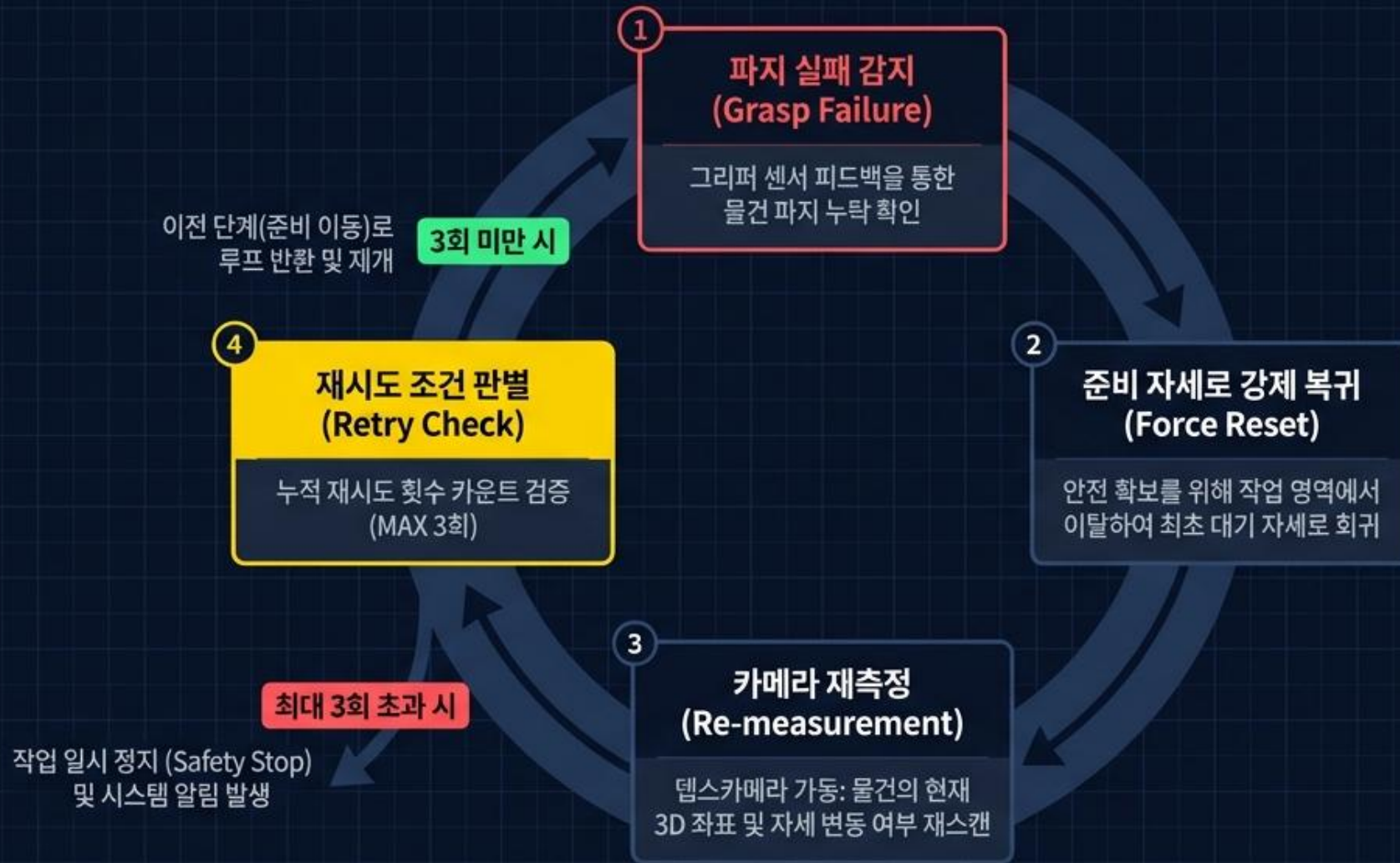


순차 제어 (Sequential): 대각선 이동 시 모터 헛돌 방지, 동력 100% 집중

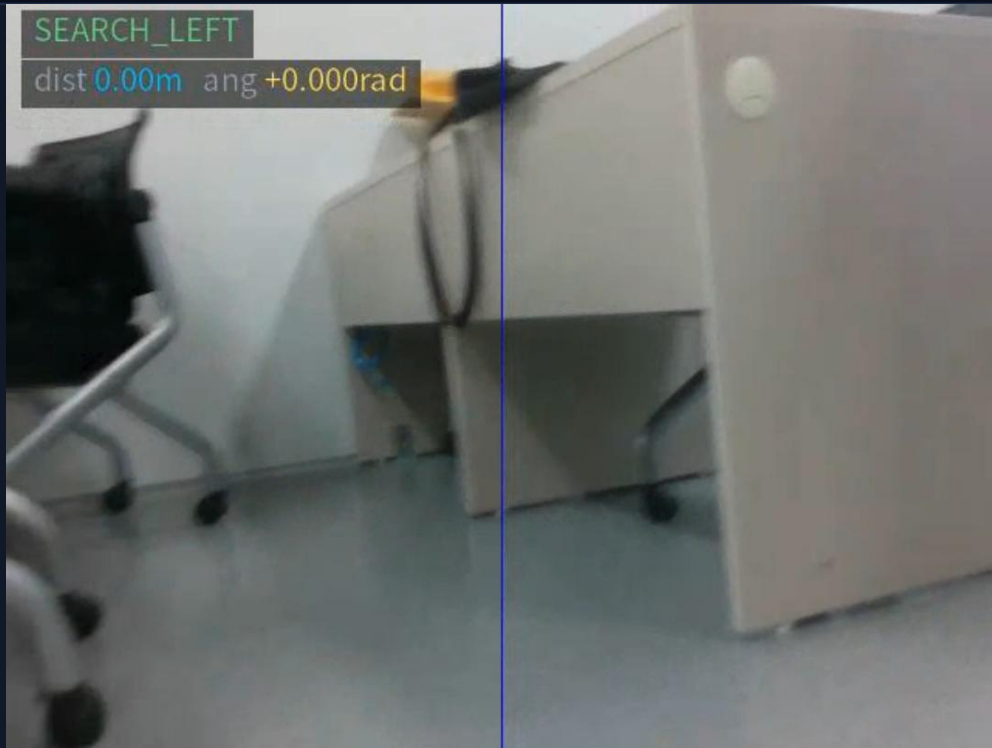
기본 작동 시나리오: 6단계 파지(Picking) 프로세스



예외 처리 로직: 파지 실패 시 자동 복구 및 재시도 사이클



[픽업모드 시연 영상]



픽업 성공률 개선을 위해 시도한 방법들

4개 항목 적용 완료 · 2개 폐기

✓ 적용

완료 4건

✗ 폐기

2건

①

Tolerance 분리

✓ 적용 완료

경유 자세: pos=0.005 / ori=0.35 (느슨)
집기 자세: pos=0.001 / ori=0.1 (타이트)

②

TCP 오프셋 실측
튜닝

✓ 적용 완료

GRASP_TCP_OFFSET_X
GRASP_Y_OFFSET
반복 실측 조정

③

파지 실패 감지 +
자동 재시도

✓ 적용 완료

그리퍼 엔코더 기준값 30 미만 → 실패 판정
→ 재시도(최대 3회)

④

Top-down grasp
전환 시도

✗ 폐기

위→수직 하강 집기 방식
가동 범위 축소 +
경로 생성 실패율 급증

⑤

카메라 인식 프레
임 평균

✓ 적용 완료

여러 프레임 물건 좌표 평균
→ 위치 노이즈 감소

⑥

Pick-it IK 솔버 교
체 시도

✗ 폐기

Pick-it IK 솔버 도입
직선운동 경로 생성률 개선 시도
→ 오히려 성능 저하

안정적 파지율 보장이 힘든 이유

5 mm

시스템 허용 오차 한계

5~10 mm

하드웨어 실제 오차

6 DOF

IK 해 다중 존재

3가지 요인 복합 작용

→ 구조적으로 보장 불가

① 그리퍼-물건 여유공간 부족

최대 벌림 4 cm / 물건 폭 3 cm
→ 한쪽 여유 5 mm
5 mm 이상 오차 시
그리퍼 걸림 또는 완전 빗나감

② 하드웨어 반복정밀도 한계

서보 백래시 + 기어 유격
다관절 오차 누적
→ TCP 오차 5~10 mm
허용 한계(5 mm) 초과

③ IK 해의 비결정성

RRTConnect 확률적 알고리즘
동일 좌표 → 매번 다른 관절각
→ 오차 누적 방향이 랜덤
→ TCP 최종 위치 편차 불규칙

관절별 반복정밀도 오차 (실측)

관절	목표각	실제 도달각	오차
joint1	-16.88°	-17.40°	0.52°
joint2	-131.09°	-132.27°	1.18°
joint3	89.07°	88.41°	0.66°
joint4	44.52°	42.53°	1.99°
joint5	17.88°	17.05°	0.83°
joint6	-47.18°	-45.87°	1.31°

IK 해 비결정성 — 동일 좌표 입력 시 매번 다른 관절각

시도	joint1	joint2	joint3
1회	-20.98°	-125.04°	112.86°
2회	-16.88°	-131.09°	89.07°
3회	-28.02°	-108.90°	84.81°
4회	-128.70°	-110.39°	83.42°
5회	+104.80°	+111.67°	-98.68°

[트러블슈팅] 기존 AMCL 단독 위치 인식의 한계

40%

완전 성공률
(10회 중 4회)

30.06초

평균 탐색 소요
(실패 시 130초 ↑)

01

Aliasing Problem

책상·기둥 등 기하학적 형태가 동일한 맵 패턴. 2D Lidar만으로 '쌍둥이 지형' 구분 불가 → 위치 오인식

02

초기화 편차

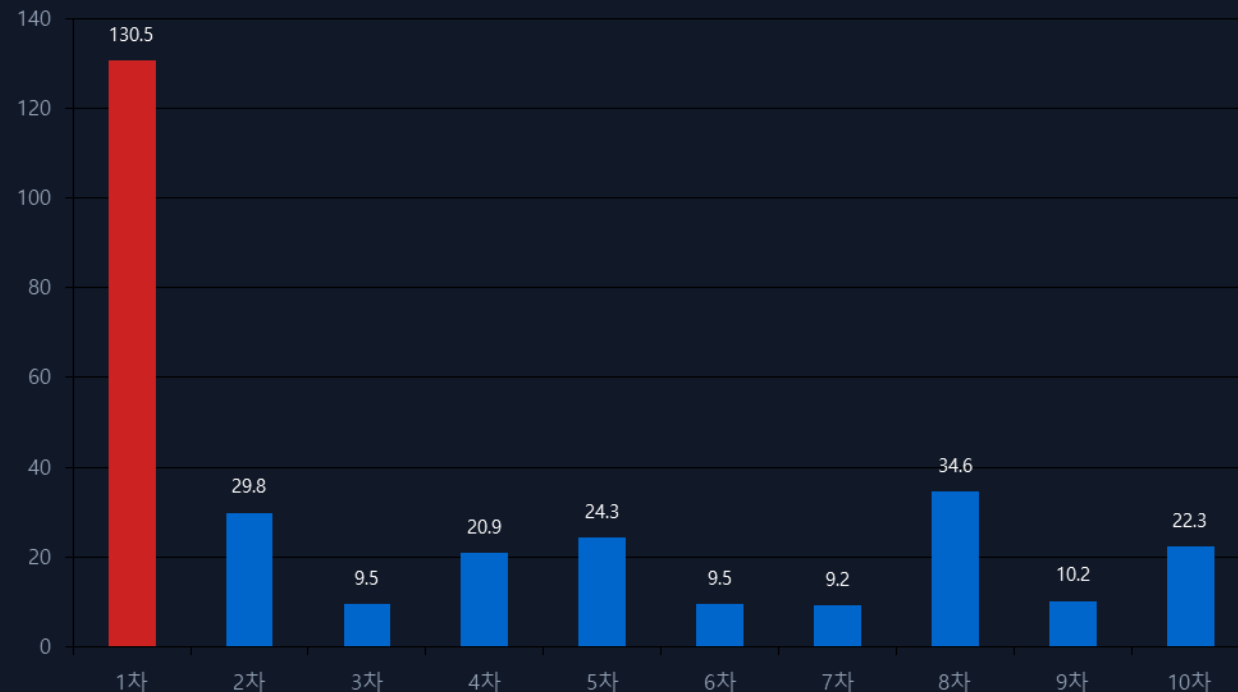
부팅 시 AMCL 파티클 무작위 살포. 동일 위치 출발에도 결과가 전혀 다름 → 확률론적 본질적 불안정성

03

치명적 정밀도

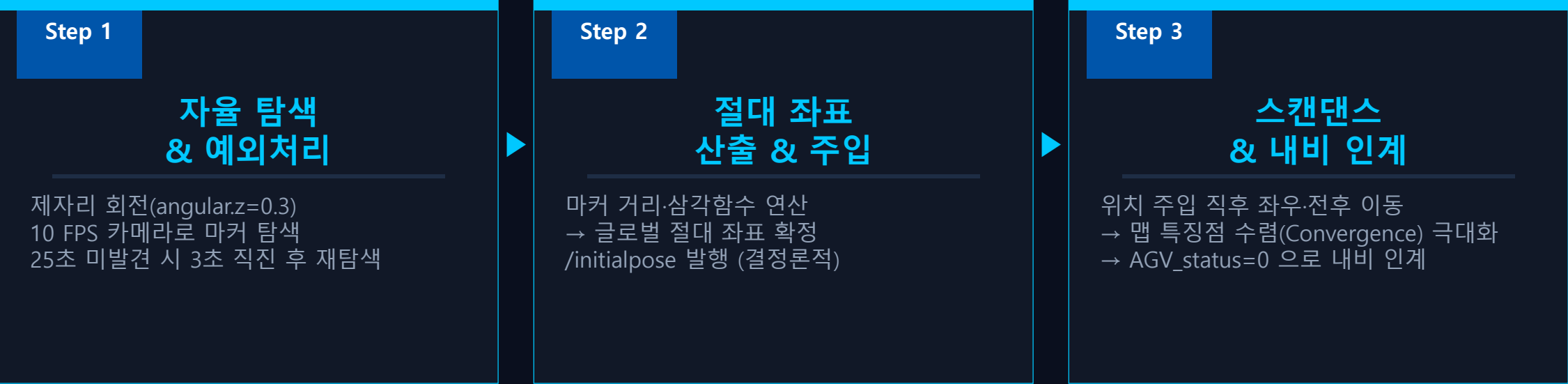
직사각형 구조에서 90°/180° 방향 상실 빈번. 실내 모빌리티 최소 Global Localization 정밀도 충족 실패

탐색 실행 시간 불안정성 (총 10회)



Insight: 수렴 성공 시 10초 이내로 빠르지만, 60% 확률로 극심한 지연·오인식 발생 (최대 130.5초)

[트러블슈팅] ArUco + AMCL 하이브리드 시스템



평가 지표	기존 AMCL 단독	ArUco + AMCL 하이브리드
완전 성공률	40% (4/10회)	98%+ (54회 중 53회 성공)
오차 심각도	치명적 (벽 충돌 시도)	완벽 해결 ✓
평균 실행시간	30초 (표준편차 10초)	29초 (표준편차 8초, 중간값 13초)
초기화 방식	무작위 파티클 (확률 의존)	비전 기반 절대 좌표 (결정론적)

카메라 절대 좌표 + 라이더 지형 매칭 결합 → Aliasing 완전 극복 · 빠른 속도 + 완벽에 가까운 글로벌 정밀도 동시 달성

속도를 포기해 부하를 잡고, 구조를 바꿔 속도를 되찾았다

시스템 루프 주파수

목표(테두리)와 실제(채움)의 차이



① 프레임 다운샘플

RealSense 30 → 10 fps

이미지 처리 연산량 감소 CPU 470~581% → 50~70%

② FP16 양자화

YOLO11n → TensorRT engine

GPU 추론 가속 Latency 32.2 → 14.2 ms (2.27x)

③ 카메라 통합

후방 웹캠 제거 · follow_node 전후방 검출

YOLO 추론 2회 → 1회 | 타이머 10 → 20 Hz 상향

최종 안정 상태 YOLO11n TensorRT 단일 모델 (전·후방 검출) · 전력 VDD_IN 4.6 W (15 W 모드 여유) · GPU 15~50% · 메모리 4.5 / 7.4 GB · Load avg 0.99

루프 90ms - 추론모델 14.2ms = 후처리 75.8ms — 병목은 모델이 아니라 후처리 구조에 있었다

측정이 한계를 드러냈고, 구조를 바꿔서 넘어섰다



① 재식별 도입

V1 · OSNet + 색상 게이트

진단 BoT-SORT 기본 트래커 — 끼어들기 · 가림에 타깃 끊김

적용 DeepOCSORT + OSNet_x0_25_msmt17
max_age 30 → 300 (300프레임 유지)

한계 부분 가림은 버팀. 완전 가림 시 락 해제
같은 옷색 · 조명 변화 → 색상 게이트 무력화

② 오인식 방지

V2 · CLIP-ReID + 3중 게이트

진단 측정 결과 거부된 후보 유사도가 0.94까지
Re-ID 점수 단독으로는 타인 분리 불가

적용 OSNet → CLIP-ReID (msmt17) 교체
실내 포함 대규모 학습 (4,101명 / 126K) — 리테일 환경에 근접
방향(side) + 거리(dist) + 색상(HSV) 3중 게이트

효과 완전 가림 후에도 재락 성공
거부 판정 5,988회 (ID 49개) — 색상 57% · 거리 23% · 방향 20%

구 분	지 표	목 표	측정 · 현황
견고성	완전 가림 · 이탈 후 RELOCK 성공률	≥ 90%	95.2% (20/21) ✓
견고성	본인 재식별 유사도 (CLIP sim)	≥ 0.6	중앙 0.86 (111회) ✓
견고성	후보 거부 (3중 게이트 누적)	—	5,988회 거부 · ID 49개 ✓
가속	추론 Latency	< 35 ms	32.2 → 14.2 ms (2.27×) ✓
가속	시스템 루프 (C++ 파이프라인)	≥ 20 Hz	11.1 → 29 Hz (달성률 55% → 96%) ✓

유사도 0.94짜리 후보도 걸러냈다 — 점수가 아니라 3중 게이트가 해냈다

사람이 사라지면 로봇은 무엇을 해야 하는가



① 부분 가림

V1 · OSNet + 색상 게이트

장면 부분 가림 중에도 최초 1인 락 유지

한계 완전히 사라지면 락 해제

② 완전 가림

V2 · CLIP-ReID(msmt17) + 3중 게이트

장면 일정시간 완전가림 후에도 최초 1인 락 유지

결과 재락 성공률 **95.2%** (20/21 · msmt17 구간)

③ 락을 놓칠 틈을 줄이다

V3 · C++ / TensorRT

장면 부분·완전 가림 모두 추종 유지

근거 29Hz — 판정 주기 단축

버티는 것과 되찾는 것은 다른 문제였다

Q & A

TEAM ROLE

ROS 2 기반 스마트 쇼핑카트 프로젝트

김완식

FSM Node
(Jetson Nano) &
Vision Sensor 연동

이수혁

Mobility (AGV)
주행 및
제어 로직

이상휘

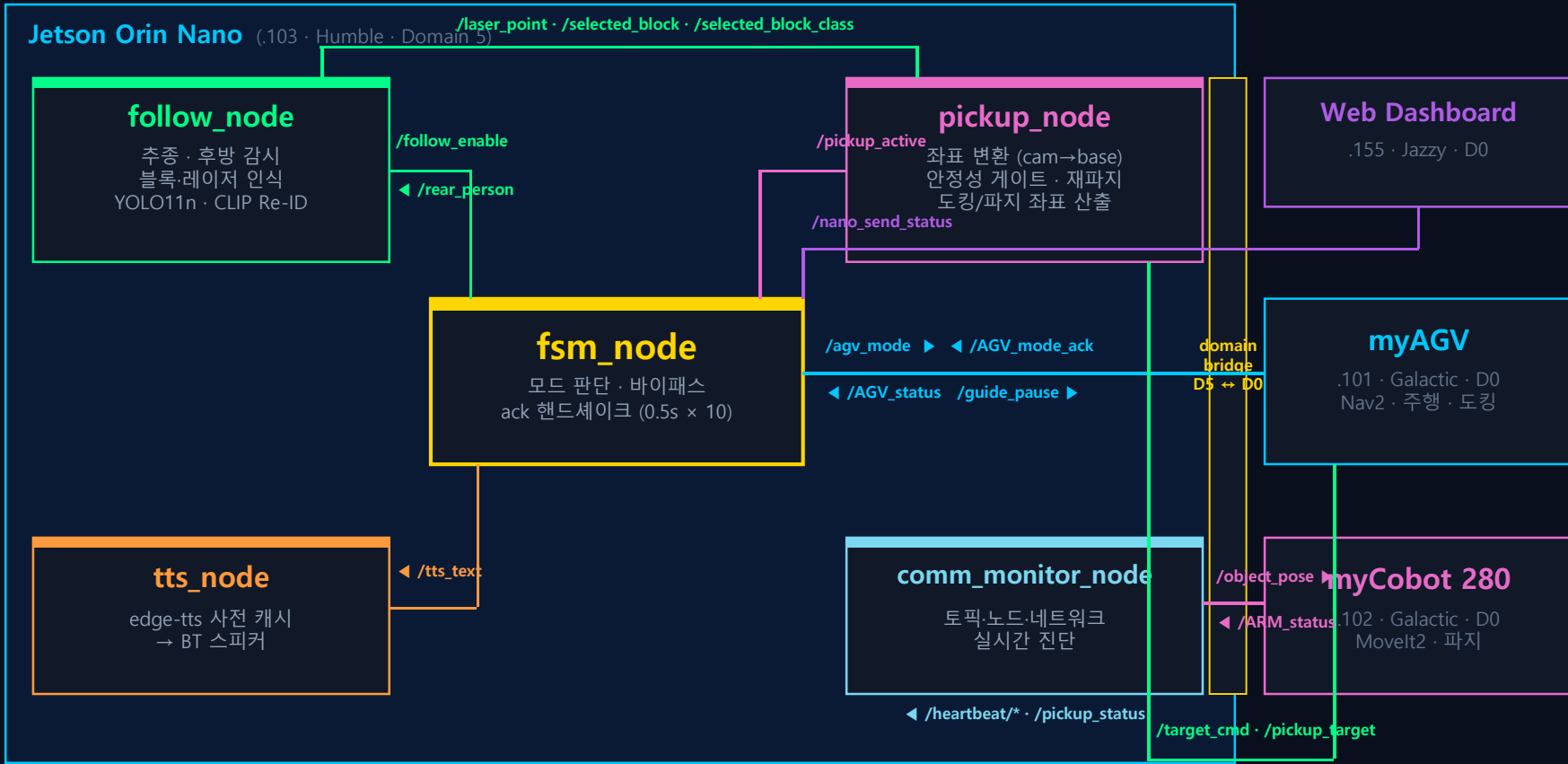
로봇팔
pick & place
구현

방병기

하드웨어 통합
소스 버전 관리
대시보드 제작

감사합니다

fsm_node를 단일 관문으로 — 4개 기기 · 18개 토픽



■ 데이터(센서) ■ 제어(모드) ■ 픽업/파지 ■ AGV 통신 ■ 진단

Domain 5 (Orin) ↔ Domain 0 (AGV · 팔 · 대시보드) — domain_bridge systemd 서비스로 릴레이

모드 체계 · 십의 자리 = 카테고리

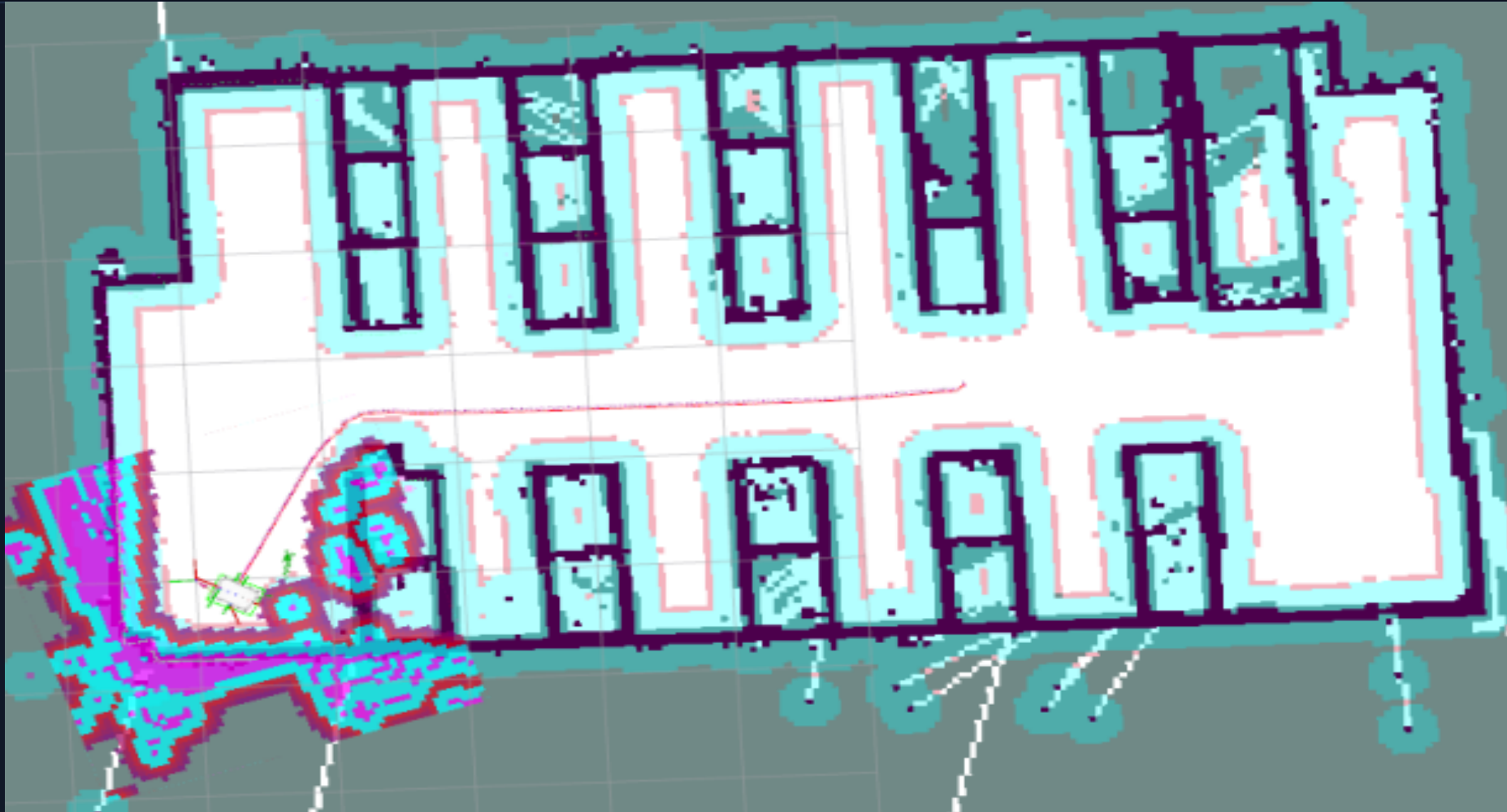
0	정지	4x	위치재조정
1x	추종	50	픽업 · 유도
2x	안내	51	픽업 · 좌표전송
3x	자율주행	60	수동

픽업 핸드셰이크 시퀀스

①	레이저로 블록 지정	follow
②	mode 50 → 51 자동전환	fsm
③	ack 51 → 좌표송출 ON	AGV→fsm
④	/pickup_target 10Hz	pickup→AGV
⑤	ack 52 → 락온·송출중단	AGV→fsm
⑥	status 1 → 밀착 완료	AGV→fsm
⑦	재탐색 → /object_pose ×3	pickup→팔
⑧	ARM 0 → 재파지 / 1 → 완료	팔→fsm
⑨	status 4 → 재도킹 좌표요청	AGV→fsm

모드 번호는 fsm_node만 해석한다 — 각 노드는 자기 일만 하고, 상태는 한 곳에만 있다

[부록(SLAM 맵)]



[부록(AGV 세부 아키텍처)]

